

PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 10 (SCRUM-47)

Introducción

El presente plan de pruebas de integración tiene como propósito fundamental validar el módulo de Vinculación entre Tareas y Etiquetas. Su objetivo principal es certificar que el sistema permita asociar múltiples categorías a una única tarea, garantizando que estas relaciones persistan de manera íntegra en la base de datos y se representen fielmente en la interfaz de usuario, manteniendo intacta la integridad del catálogo global de etiquetas.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ROL	FIRMA
Humberto Jireh Castro Martínez	Gestor de documentación	
Mtro. Manuel Balderas Victoria	Sponsor	

Estrategia de Integración

Se implementará una estrategia de integración Incremental Híbrida (Sándwich).

- **Justificación:** Esta metodología concurrente es esencial para evaluar de forma simultánea ambos extremos arquitectónicos. Por un lado (enfoque Bottom-Up), se validará la Capa de Persistencia —específicamente la tabla intermedia o pivote— para asegurar que las relaciones se registren sin generar duplicidades en el catálogo principal de etiquetas. Por otro lado (enfoque Top-Down), se integrará el componente de selección múltiple en la capa de presentación para comprobar que el controlador reciba, procese y valide correctamente los arreglos (arrays) de identificadores (IDs) enviados desde el cliente.

Tipos de Pruebas a Aplicar

Para asegurar la solidez de las relaciones estructurales y la fluidez de la interfaz, se ejecutarán las siguientes metodologías de prueba:

- **Pruebas de Relación (Base de Datos):** Orientadas a corroborar que las asociaciones (de muchos a muchos) se inserten correctamente en la tabla pivote (ej. `task_tag`), respetando estrictamente las restricciones de integridad referencial y las llaves foráneas.
- **Pruebas de Flexibilidad (Desvinculación):** Destinadas a validar la independencia de las entidades, comprobando que la acción de desvincular o remover una etiqueta de una tarea específica actúe únicamente sobre la relación, sin provocar la eliminación de la etiqueta del diccionario global del estudiante.
- **Pruebas de Interfaz de Usuario (UI Badges):** Diseñadas para certificar que las etiquetas asociadas se rendericen de manera legible y oportuna junto al título de la tarea en el listado general, aplicando los atributos visuales correctos (colores) extraídos del modelo.
- **Pruebas Funcionales (Selección Segregada):** Enfocadas en confirmar que los formularios interactivos de creación y edición consulten y desplieguen única y exclusivamente las etiquetas pertenecientes al usuario autenticado en sesión, respetando en todo momento las políticas de aislamiento de datos.

Descripción de la integración de componentes.

Componente o subsistema	Descripción	Elementos a integrar	Prueba de integración	Calendarización
Capa de Persistencia (Relacional)	Gestiona la tabla intermedia que une tareas con etiquetas.	Tabla pivote, Modelos (Task/Tag), Eloquent Relationships.	REL-01: Verificación de guardado y eliminación de relaciones en la DB.	27/03/2026 - 30/03/2026
Selector de Etiquetas (UI)	Componente de selección múltiple dentro del formulario.	Vista Blade, Select2/Multi-select, Controller.	REL-02: Verificación de carga y envío de múltiples IDs de etiquetas.	27/03/2026 - 30/03/2026
Renderizador de Lista	Módulo encargado de mostrar las etiquetas en la vista general.	Vista de Lista, Componente Badge, CSS.	REL-03: Verificación de visualización de etiquetas y colores junto al título.	27/03/2026 - 30/03/2026
Controlador de Tareas (Edición)	Gestiona la actualización de etiquetas vinculadas.	TaskController (Update), Sync Method.	REL-04: Verificación de que quitar una etiqueta sea efectivo y no destructivo.	28/03/2026 - 30/03/2026

Requerimientos de ambiente

Recursos de sistema

Recursos	Nombre/Tipo
Servidor de base de datos	Windows 11, 16 GB RAM, Procesador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
Red	Protocolo HTTPS, Puerto 8000 (App) y 3306 (DB)
Nombre Servidor	127.0.0.1
Nombre de Base de Datos	taskflow_db
Computadoras personales y configuración.	Victus by HP (computadora personal), Visual Studio Code, Git, Laravel

Herramientas

Diseño	Jira
Registro	Jira
Reporte	Microsoft Word
Gráficas/Métricas	Ninguno
Automatización de pruebas	Ninguno

